Proyecto Intermodular PROMETΞO: Infraestructura de Red

Curso: 25-26 | **Ciclo:** 1º ASIR

Autor: Guillermo Duran Cortes

---

1. Esquema lógico y físico
    1.1. Contexto de la red (BugiSoft) y decisiones técnicas
    1.2. Topología física y lógica
2. Tabla de direccionamiento IP
3. Configuraciones relevantes
    3.1 Creación de las VLANs (ambos switches)
    3.2 Asignación de puertos
    3.3 Modo troncal

    3.4. Configuración del núcleo de red (capa 3)
        3.4.1. Configuración de enlaces troncales (Trunking)
        3.4.2. Configuración de interfaces virtuales (SVI)
        3.4.3 Configuración de conexión entre el switch de capa 3 y el router
        3.5. Configuración de seguridad (ACLs)
        3.6. Despliegue de redes inalámbricas seguras
        3.7. Configuración de asignación automática de IP (DHCP)
    3.8 Asignación IP estática a servidores
4. Fase de pruebas y verificación de requisitos
    4.1 Verificación del DHCP
    4.2 Comprobación de conectividad y seguridad (pruebas de ping)
        4.2.1 Comunicación interna y externa
        4.2.2 Comunicación con las ACLs
        4.2.3 Anexo de configuraciones
5. Conclusiones finales

1. Esquema lógico y físico

1.1. Contexto de la red (BugiSoft) y decisiones técnicas

Este proyecto abarca el diseño, implementación y documentación de la red interna corporativa utilizando el simulador Cisco Packet Tracer. La infraestructura se ha diseñado a medida para **BugiSoft**, un estudio especializado en el desarrollo de videojuegos de alto presupuesto (AAA) y en la implementación de sistemas *Live Service* para títulos consolidados.

Debido a la naturaleza de su actividad, la empresa requiere una infraestructura de red de alto rendimiento capaz de soportar la transferencia constante de grandes volúmenes de datos (modelos 3D, repositorios de código, *builds* de juegos), garantizando en todo momento una estricta seguridad y segmentación entre los distintos departamentos (Desarrollo, Soporte, Dirección, etc.).

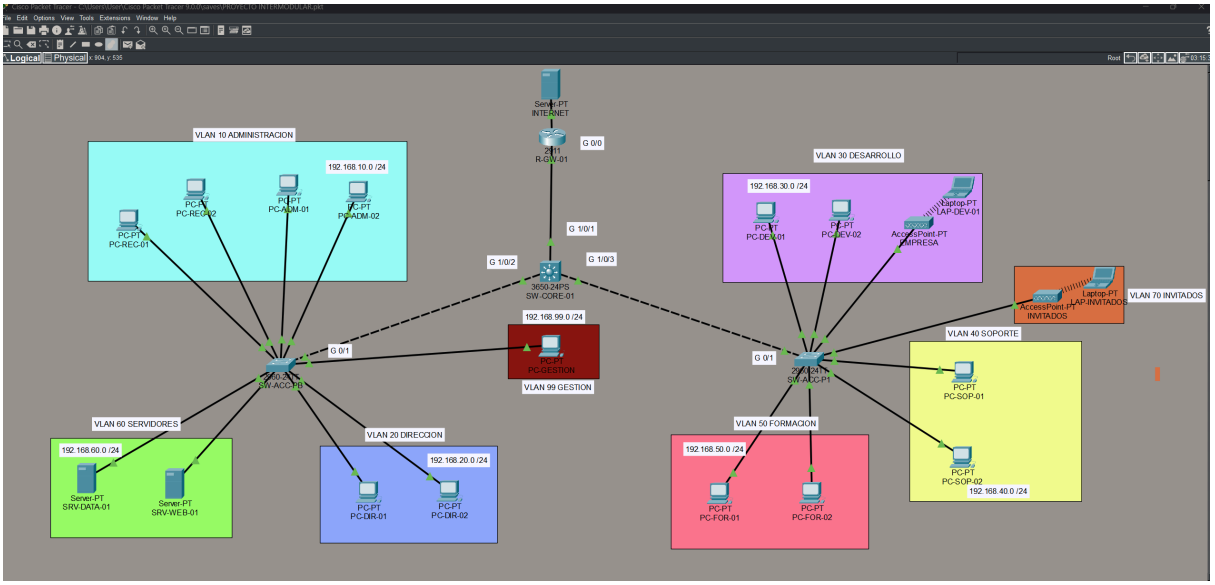
Para lograr esto y permitir la comunicación entre los departamentos, se ha optado por implementar el enrutamiento inter-VLAN mediante un **Switch de Capa 3**, descartando el modelo de *Router-on-a-stick*. Esta decisión técnica se fundamenta en su mayor velocidad al procesar el tráfico internamente por hardware, su escalabilidad y la optimización de recursos, liberando al router principal para que gestione únicamente la salida a Internet.

> La realidad también es que la configuración del *Router-on-a-stick* es más larga, difícil y, sobre todo, engorrosa. Por lo tanto, siendo además perfecto para mi empresa de videojuegos el switch de capa 3, no tenía ningún sentido escoger ese método.

1.2. Topología física y lógica

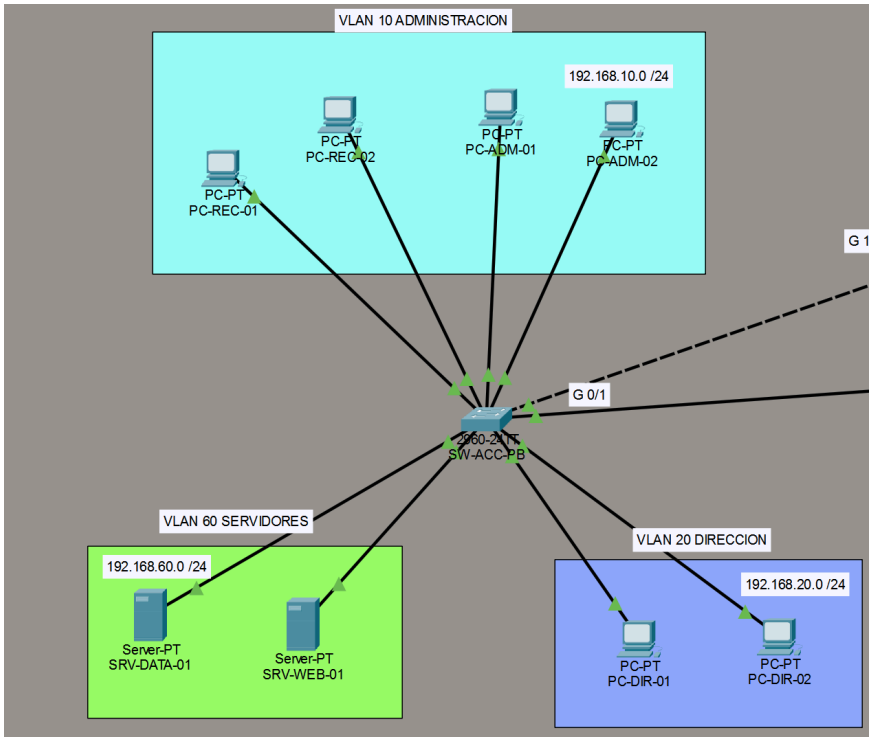
A continuación se presenta la topología de la red de **BugiSoft**, diseñada bajo un modelo jerárquico. Se han delimitado visualmente las diferentes áreas departamentales (VLANs) para facilitar su comprensión y mantenimiento.

Aquí tenemos la configuración completa de la red interna:

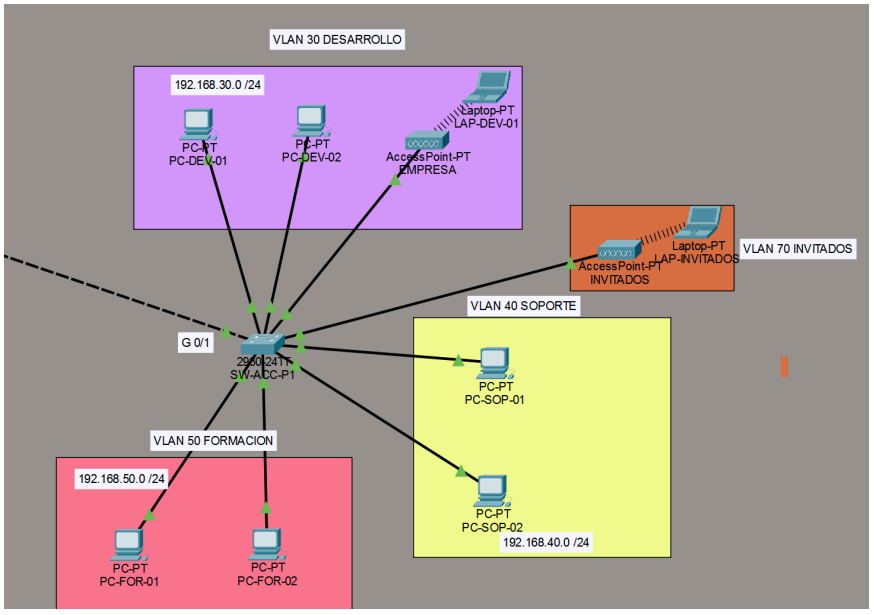


Cada departamento ha sido segmentado lógicamente en su propia **VLAN** (10, 20, 30, 40, 50, 60 y 99) para minimizar los dominios de difusión y aplicar políticas de seguridad granulares. Esta topología asegura que el tráfico crítico de los servidores y el área de desarrollo esté optimizado, permitiendo además la movilidad de los empleados mediante puntos de acceso inalámbricos integrados en la infraestructura local.

Aquí tenemos un zoom solo de la planta baja:



Aquí tenemos el zoom de la primera planta:



2. Tabla de direccionamiento IP

Se han configurado **Interfaces Virtuales de Switch (SVI)** para cada VLAN. Estas actúan como la "puerta de enlace predeterminada" (*default gateway*) para todos los hosts de la red. De esta forma, el Switch de Capa 3 centraliza la

inteligencia de la red, permitiendo o denegando el tráfico según las políticas de seguridad que se aplicarán posteriormente mediante ACLs.

Dispositivo / VLAN	Red VLAN	Máscara	Gateway (SVI)	Rango útil
VLAN 10: ADMIN	192.168.10.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.10.1	192.168.10.2 - 192.168.10.254
VLAN 20: DIR	192.168.20.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.20.1	192.168.20.2 - 192.168.20.254
VLAN 30: DEV	192.168.30.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.30.1	192.168.30.2 - 192.168.30.254
VLAN 40: SOP	192.168.40.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.40.1	192.168.40.2 - 192.168.40.254
VLAN 50: FOR	192.168.50.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.50.1	192.168.50.2 - 192.168.50.254
VLAN 60: SRV	192.168.60.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.60.1	192.168.60.2 - 192.168.60.254
VLAN 99: MGMT	192.168.99.0	255.255.255.0 (/24)	192.168.99.1	192.168.99.2 - 192.168.99.254

3. Configuraciones relevantes

Se inicia la configuración en los switches de capa 2 (tanto planta baja como alta) definiendo la base de datos de VLANs y securizando los puertos de usuario. Es crítico establecer el modo **trunk** en los enlaces ascendentes para permitir el etiquetado 802.1Q.

3.1 Creación de las VLANs (ambos switches)

Como sabemos, hay que crear nuestras VLANs y hay que aplicar esta configuración en los 2 switches de capa 2 y en el de capa 3, ya que deben conocer todas las redes que existen en la red interna. Si un switch recibe una trama de una VLAN y no la tiene creada, descartará esa trama, así que esto es muy importante.

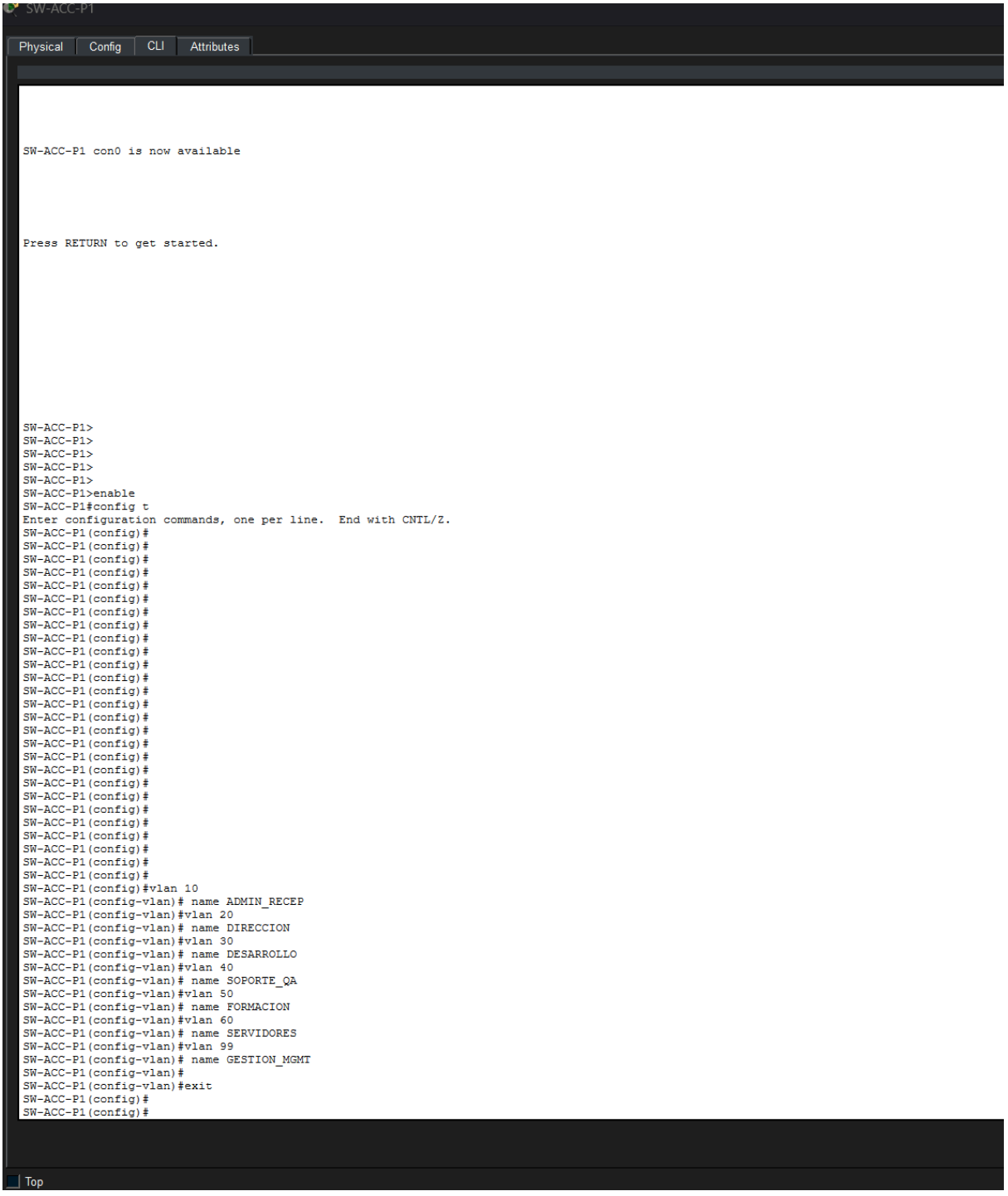
Accedemos al CLI del SW-ACC-PB y metemos las VLANs:

SW-ACC-PB

Physical | Config | CLI | Attributes

```
Press RETURN to get started!



Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname SW-ACC-PB
SW-ACC-PB(config)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/3, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/4, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/6, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/6, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/7, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/7, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/8, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/8, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/9, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/9, changed state to up

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#vlan 10
SW-ACC-PB(config-vlan)# name ADMIN_RECEP
SW-ACC-PB(config-vlan)#vlan 20
SW-ACC-PB(config-vlan)# name DIRECCION
SW-ACC-PB(config-vlan)#vlan 30
SW-ACC-PB(config-vlan)# name DESARROLLO
SW-ACC-PB(config-vlan)#vlan 40
SW-ACC-PB(config-vlan)# name SOPORTE_QA
SW-ACC-PB(config-vlan)#vlan 50
SW-ACC-PB(config-vlan)# name FORMACION
SW-ACC-PB(config-vlan)#vlan 60
SW-ACC-PB(config-vlan)# name SERVIDORES
SW-ACC-PB(config-vlan)#vlan 99
SW-ACC-PB(config-vlan)# name GESTION_MGMT
SW-ACC-PB(config-vlan)#exit
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
```

Ahora el CLI del SW-ACC-P1:



No podemos olvidarnos de también hacerlo en el switch de capa 3:

```
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#vlan 10
SW-CORE-01(config-vlan)# name ADMIN_RECEP
SW-CORE-01(config-vlan)#vlan 20
SW-CORE-01(config-vlan)# name DIRECCION
SW-CORE-01(config-vlan)#vlan 30
SW-CORE-01(config-vlan)# name DESARROLLO
SW-CORE-01(config-vlan)#vlan 40
SW-CORE-01(config-vlan)# name SOPORTE_QA
SW-CORE-01(config-vlan)#vlan 50
SW-CORE-01(config-vlan)# name FORMACION
SW-CORE-01(config-vlan)#vlan 60
SW-CORE-01(config-vlan)# name SERVIDORES
SW-CORE-01(config-vlan)#vlan 99
SW-CORE-01(config-vlan)# name GESTION_MGMT
SW-CORE-01(config-vlan)#exit
```

Como podemos observar en las siguientes capturas, tanto en el switch de la planta baja como en el de la planta alta se han creado correctamente las VLANs que necesitamos:

10	ADMIN_RECEP
20	DIRECCION
30	DESARROLLO
40	SOPORTE_QA
50	FORMACION
60	SERVIDORES
99	GESTION_MGMT

3.2 Asignación de puertos

Ahora, ya creadas las VLANs, nos dedicaremos a configurar en los 2 switches para que sepan qué interfaz pertenece a cada departamento. Para ello usaremos la configuración conocida como "switchport mode access" y, por tamaño de la red, usaremos también el "interface range" en vez de ir haciendo Fa 0/1, Fa 0/2, etc. Y lo dividimos por los departamentos.

Para el switch SW-ACC-PB sería:

SW-ACC-PB

Physical | Config | CLI | Attributes

```
SW-ACC-PB(config)#interface range f0/1 - 5
SW-ACC-PB(config-if-range)#description Vlan Administracion
SW-ACC-PB(config-if-range)#switchport mode access
SW-ACC-PB(config-if-range)#switchport access vlan 10
SW-ACC-PB(config-if-range)#exit
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#interface range f0/6 - 7
SW-ACC-PB(config-if-range)#description Vlan Direccion
SW-ACC-PB(config-if-range)#switchport mode access
SW-ACC-PB(config-if-range)#switchport access vlan 20
SW-ACC-PB(config-if-range)#exit
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#interface range f0/7 - 9
SW-ACC-PB(config-if-range)#exit
SW-ACC-PB(config)#
SW-ACC-PB(config)#interface range f0/8 - 9
SW-ACC-PB(config-if-range)#name Servidores
                          ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-ACC-PB(config-if-range)#description Vlan Servidores
SW-ACC-PB(config-if-range)#switchport mode access
SW-ACC-PB(config-if-range)#switchport access vlan 60
SW-ACC-PB(config-if-range)#exit
SW-ACC-PB(config)#
```

💡 Se me fue la mano dando al espacio y quedó así.

Para el switch SW-ACC-P1 sería:

```
SW-ACC-P1#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
FastEthernet0/1        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/2        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/3        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/4        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/5        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/6        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/7        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/8        unassigned      YES manual up                    up
FastEthernet0/9        unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/10       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/11       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/12       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/13       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/14       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/15       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/16       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/17       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/18       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/19       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/20       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/21       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/22       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/23       unassigned      YES manual down                  down
FastEthernet0/24       unassigned      YES manual down                  down
GigabitEthernet0/1     unassigned      YES manual up                    up
GigabitEthernet0/2     unassigned      YES manual down                  down
Vlan1                  unassigned      YES manual administratively down down
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#
SW-ACC-P1#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
                                                Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
                                                Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
                                                Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
                                                Gig0/2
10   ADMIN_RECEP                      active
20   DIRECCION                        active
30   DESARROLLO                       active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/8
40   SOPORTE_QA                       active    Fa0/3, Fa0/4
50   FORMACION                        active    Fa0/5, Fa0/6
60   SERVIDORES                       active
70   INVITADOS                        active    Fa0/7
```

3.3 Modo troncal

Este es el paso más crítico. El puerto que conecta el switch de la planta con el **Switch de Capa 3** debe ser un "trunk". Esto permite que el cable transporte todas las VLANs a la vez, usando etiquetas para que no se mezclen.

En los 2 switches ponemos:

```
SW-ACC-P1(config)#interface g0/1
SW-ACC-P1(config-if)#switchport mode trunk

SW-ACC-P1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
```

```
SW-ACC-PB(config)#interface g0/1
SW-ACC-PB(config-if)#switchport mode trunk

SW-ACC-PB(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

SW-ACC-PB(config-if)#description Enlace
SW-ACC-PB(config-if)#exit
```

3.4. Configuración del núcleo de red (capa 3)

3.4.1. Configuración de enlaces troncales (Trunking)

A diferencia de los switches de acceso, el modelo 3650 requiere definir el protocolo de encapsulamiento antes de levantar el troncal.

Los comandos que utilizaremos en el SW-CORE serán:

Me equivoqué y puse el que va al router también, pero se corrigió.

```
SW-CORE-01(config)#interface range g1/0/1 - 2
SW-CORE-01(config-if-range)#switchport trunk encapsulation dot1q
                                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-CORE-01(config-if-range)#switchport mode trunk
SW-CORE-01(config-if-range)#description Enlace troncal
SW-CORE-01(config-if-range)#exit
```

```
Interface GigabitEthernet1/0/1 set to default configuration
SW-CORE-01(config)#interface g1/0/3
SW-CORE-01(config-if)#switchport mode trunk
SW-CORE-01(config-if)#description Enlance Planta 1
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#
```

3.4.2. Configuración de interfaces virtuales (SVI)

Para que el switch multicapa pueda enrutar tráfico, se han creado interfaces lógicas asociadas a cada VLAN. Estas interfaces actúan como el **default gateway** (puerta de enlace) para todos los hosts de la red. Se ha asignado la primera dirección útil de cada rango (.1) a estas interfaces para mantener un

esquema de red estandarizado y fácil de administrar.

Ahora volvemos al CLI del SW-CORE:

```
SW-CORE-01#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-CORE-01(config)#interface vlan 10
SW-CORE-01(config-if)#
SW-CORE-01(config-if)#
SW-CORE-01(config-if)#description Gateway_SVI_ADMIN
SW-CORE-01(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)#no shutdown
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#interface vlan 20
SW-CORE-01(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan20, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan20, changed state to up

SW-CORE-01(config-if)#Gateway_SVI_DIR
                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-CORE-01(config-if)#description Gateway_SVI_DIR
SW-CORE-01(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)#no shutdown
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#interface vlan 30
SW-CORE-01(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan30, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan30, changed state to up

SW-CORE-01(config-if)#description Gateway_SVI_DESARROLLO
SW-CORE-01(config-if)#ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)#no shutdown
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#interface vlan 40
SW-CORE-01(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan40, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan40, changed state to up

SW-CORE-01(config-if)#description Gateway_SVI_SOPORTE
SW-CORE-01(config-if)#ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)#no shutdown
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#interface vlan 50
SW-CORE-01(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan50, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan50, changed state to up

SW-CORE-01(config-if)#description Gateway_SVI_FORMACION
SW-CORE-01(config-if)#ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)#no shutdown
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#interface vlan 60
SW-CORE-01(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan60, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan60, changed state to up

SW-CORE-01(config-if)#description Gateway_SVI_SERVIDORES
SW-CORE-01(config-if)#ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)#no shutdown
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#interface vlan 99
SW-CORE-01(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan99, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan99, changed state to up

SW-CORE-01(config-if)#description Gateway_SVI_GESTION
SW-CORE-01(config-if)#ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)#no shutdown
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#
```

Por último, es el momento del último comando que hace que todo esto tenga sentido: "**ip routing**". Al activar esta función, el switch crea una tabla de enrutamiento. Esto le permite decidir el mejor camino para que un paquete de datos llegue de una subred a otra sin necesidad de enviar el tráfico a un router externo.

El comando sería:

```
SW-CORE-01(config)#ip routing
SW-CORE-01(config)#exit
SW-CORE-01#
```

Ya estaría todo al respecto de configurar el "trunking" y el "ip routing" (paso largo, la verdad) y ahora hay que centrarse en la seguridad.

3.4.3 Configuración de conexión entre el switch de capa 3 y el router

Aquí ejecutaremos unos comandos muy sencillos para hacer que nuestra red tenga conexión a Internet. Utilizaremos el protocolo OSPF:

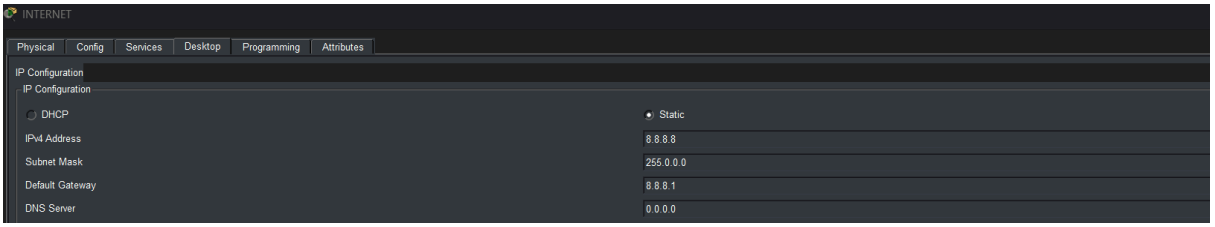
```
SW-CORE-01(config)#router ospf 1
SW-CORE-01(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
SW-CORE-01(config-router)#network 192.168.0.0 0.0.255.255 area 0
SW-CORE-01(config-router)#exit
SW-CORE-01(config)#end
```

```
R-GW-01(config)#router ospf 1
R-GW-01(config-router)#network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
R-GW-01(config-router)#default-information originate
R-GW-01(config-router)#exit
R-GW-01(config)#end
```

Aquí comprobamos que está todo perfecto:

```
SW-CORE-01#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.0.0.2 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       10.0.0.0/30 is directly connected, GigabitEthernet1/0/1
L       10.0.0.1/32 is directly connected, GigabitEthernet1/0/1
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
L       192.168.10.1/32 is directly connected, Vlan10
     192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.20.0/24 is directly connected, Vlan20
L       192.168.20.1/32 is directly connected, Vlan20
     192.168.30.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
L       192.168.30.1/32 is directly connected, Vlan30
     192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.40.0/24 is directly connected, Vlan40
L       192.168.40.1/32 is directly connected, Vlan40
     192.168.50.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.50.0/24 is directly connected, Vlan50
L       192.168.50.1/32 is directly connected, Vlan50
     192.168.60.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.60.0/24 is directly connected, Vlan60
L       192.168.60.1/32 is directly connected, Vlan60
     192.168.70.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.70.0/24 is directly connected, Vlan70
L       192.168.70.1/32 is directly connected, Vlan70
     192.168.99.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.99.0/24 is directly connected, Vlan99
L       192.168.99.1/32 is directly connected, Vlan99
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 10.0.0.2, 00:00:48, GigabitEthernet1/0/1
```

Para que exista Internet, lo simularemos con un server encima del router:



3.5. Configuración de seguridad (ACLs)

El diseño se basa en el principio de menor privilegio, bloqueando específicamente el tráfico entre departamentos sensibles (Desarrollo y Formación hacia Dirección y Administración) mientras se permite el flujo de datos hacia los servidores comunes. Adicionalmente, se ha blindado el acceso administrativo a los dispositivos de red mediante una directiva "access-class",

restringiendo la gestión exclusivamente a la subred de **Management (VLAN 99)**.

1. **Bloqueo de Formación a Dirección**

El aula de formación (VLAN 50) no debe "ver" a los jefes (VLAN 20).

```
SW-CORE-01>enable
SW-CORE-01#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#access-list 20 deny 192.168.50.0 0.0.0.255
SW-CORE-01(config)#access-list 20 permit any
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#interface vlan 20
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 20 out
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#
```

2. **Desarrollo no accede a Administración**

Ponemos el muro en la puerta de la VLAN 10 (Administración).

```
SW-CORE-01(config)#access-list 30 deny 192.168.30.0 0.0.0.255
SW-CORE-01(config)#access-list 30 permit any
SW-CORE-01(config)#interface vlan 10
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 30 out
```

3. **Solo Administración (VLAN 10) accede a Servidores (VLAN 60)**

```
SW-CORE-01(config)#access-list 40 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
SW-CORE-01(config)#interface vlan 60
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group out
% Incomplete command.
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 40 out
SW-CORE-01(config-if)#
SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#
```

4. **Solo la VLAN MGMT (VLAN 99) puede administrar**

```
SW-CORE-01(config)#access-list 99 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
SW-CORE-01(config)#interface vlan 99
SW-CORE-01(config-if)#access-class 99 in
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-CORE-01(config-if)#access-group 99 in
                      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-CORE-01(config-if)#exit
SW-CORE-01(config)#line vty 0 4
SW-CORE-01(config-line)#access-class 99 in
SW-CORE-01(config-line)#exit
SW-CORE-01(config)#
```

3.6. Despliegue de redes inalámbricas seguras

Se han definido dos SSID independientes: **SSID_EMPRESA** (asociado a la VLAN 30 para dar movilidad a los trabajadores) y **SSID_INVITADOS** (asociado a la VLAN 70). Esto lo hice porque me di cuenta de que el AP solo tenía para ponerle un SSID y, después de ver los dispositivos en Cisco y al no conocer ninguno (había uno más moderno, y he estado probando pero me fue imposible), decidí utilizar 2.

Configuramos en los 3 dispositivos la nueva VLAN:

```
SW-ACC-P1(config-if)#switchport access vlan 70
SW-ACC-P1(config-if)#exit
SW-ACC-P1(config)#
SW-ACC-P1(config)#
SW-ACC-P1(config)#vlan 70
SW-ACC-P1(config-vlan)# name INVITADOS
SW-ACC-P1(config-vlan)#
```

```
SW-CORE-01(config)#vlan 70
SW-CORE-01(config-vlan)#name INVITADOS
SW-CORE-01(config-vlan)#EXIT
SW-CORE-01(config)#
```

```
SW-ACC-PB(config)#vlan 70
SW-ACC-PB(config-vlan)# name INVITADOS
SW-ACC-PB(config-vlan)# exit
SW-ACC-PB(config)#
```

Le damos IP de gateway predeterminada a la VLAN 70 de invitados, como se hizo con el resto:

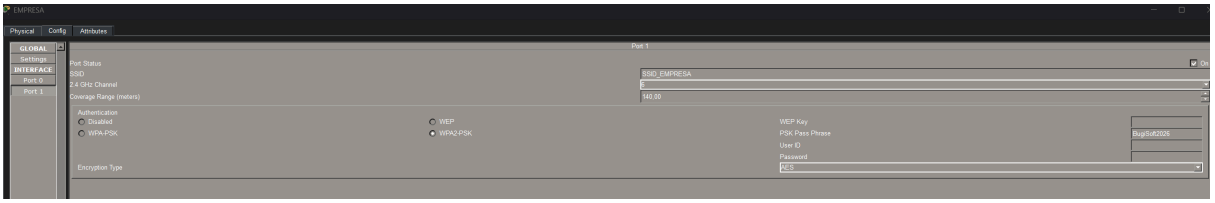
```
SW-CORE-01(config-if)#description GATEWAY_SVI_INVITADOS
SW-CORE-01(config-if)#ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
SW-CORE-01(config-if)#no shutdown
SW-CORE-01(config-if)#exit
```

Añadimos el access point de invitados a su VLAN 70:

```
SW-ACC-P1(config)#interface fa0/8
SW-ACC-P1(config-if)#switchport mode access
SW-ACC-P1(config-if)#switchport access vlan 70
```

3.6.1 Configurar el access point de empleados (VLAN 30)

1. Ir a la pestaña **Config** en la parte superior de la ventana.
2. En el menú lateral izquierdo, pinchar en **Port 1**.
3. En el campo **SSID**, borrar el texto por defecto y escribir: SSID_EMPRESA.
4. En **Authentication**, seleccionar la opción **WPA2-PSK**.
5. Aparecerá una nueva casilla llamada **PSK Pass Phrase**. Escribiré una contraseña para los empleados: BugiSoft2026.
6. En **Encryption Type**, marcar **AES**.
7. Cerrar la ventana del dispositivo.



3.6.2 Configurar el access point de invitados (VLAN 70)

Mismos pasos que en el otro AP, pero con varias diferencias:

1. El SSID será SSID_INVITADOS.
2. La contraseña en este caso será: Invitados2026.

Todo el resto es igual que el anterior.

Ahora configuraremos una ACL para la VLAN 70 para cumplir el requisito de estar aislada salvo para el acceso a Internet.

En el SW-CORE pondremos:

```
SW-CORE-01(config)#access-list 70 deny 192.168.70.0 0.0.0.255
SW-CORE-01(config)#acess-list 70 permit any
                   ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-CORE-01(config)#access-list 70 permit any
```

Y ahora, creada la ACL, le diremos a las demás VLAN que no pueden comunicarse con ese AP:

```
SW-CORE-01(config)#interface vlan 10
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 70 out
SW-CORE-01(config-if)#
SW-CORE-01(config-if)#interface vlan 20
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 70 out
SW-CORE-01(config-if)#
SW-CORE-01(config-if)#interface vlan 30
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 70 out
SW-CORE-01(config-if)#
SW-CORE-01(config-if)#interface vlan 40
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 70 out
SW-CORE-01(config-if)#
SW-CORE-01(config-if)#interface vlan 50
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 70 out
SW-CORE-01(config-if)#
SW-CORE-01(config-if)#interface vlan 60
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 70 out
SW-CORE-01(config-if)#
SW-CORE-01(config-if)#interface vlan 99
SW-CORE-01(config-if)#ip access-group 70 out
```

3.7. Configuración de asignación automática de IP (DHCP)

Para la infraestructura de la empresa BugiSoft, se ha optado por centralizar el servicio DHCP en el switch multicapa principal (SW-CORE-01). Al actuar este dispositivo como enrutador inter-VLAN (gateway de todas las subredes), centralizar los *pools* de DHCP en el mismo equipo optimiza el tráfico de la red.

Se han excluido las primeras 10 direcciones IP de cada VLAN (.1 a .10) por seguridad y administración:

-Evitar conflictos: La IP .1 es el gateway de cada departamento; si el DHCP se la da a un PC, la red se cae.

-Equipos fijos: Reservo este rango para dispositivos que necesitan IP estática, como servidores (VLAN 60), impresoras o el propio switch core.

-Orden: Permite identificar rápidamente que las IPs bajas son de infraestructura y no de usuarios temporales.

Ahora voy de nuevo al SW-CORE para excluir estas IPs de la pool posible:

```
SW-CORE-01#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
SW-CORE-01(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
SW-CORE-01(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.10
SW-CORE-01(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10
SW-CORE-01(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.10
SW-CORE-01(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.10
SW-CORE-01(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.70.1 192.168.70.10
SW-CORE-01(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.99.1 192.168.99.10
SW-CORE-01(config)#
```

Ahora voy a asignar la pool de direcciones posibles a las que se pueden conectar los dispositivos finales de cada VLAN (comando bastante estándar):

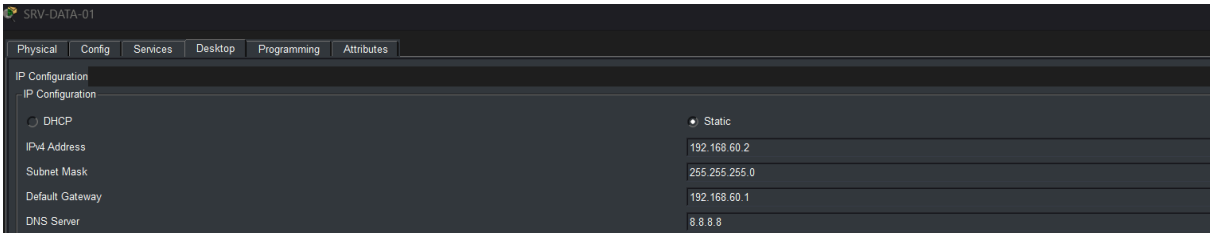
```
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#ip dhcp pool ADMIN_RECEP
SW-CORE-01(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
SW-CORE-01(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1
SW-CORE-01(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW-CORE-01(dhcp-config)#exit
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#ip dhcp pool DIRECCION
SW-CORE-01(dhcp-config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
SW-CORE-01(dhcp-config)#default-router 192.168.20.1
SW-CORE-01(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW-CORE-01(dhcp-config)#exit
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#ip dhcp pool DESARROLLO
SW-CORE-01(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0
SW-CORE-01(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1
SW-CORE-01(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW-CORE-01(dhcp-config)#exit
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#ip dhcp pool SOPORTE_QA
SW-CORE-01(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0
SW-CORE-01(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1
SW-CORE-01(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW-CORE-01(dhcp-config)#exit
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#ip dhcp pool FORMACION
SW-CORE-01(dhcp-config)#network 192.168.50.0 255.255.255.0
SW-CORE-01(dhcp-config)#default-router 192.168.50.1
SW-CORE-01(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW-CORE-01(dhcp-config)#exit
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#ip dhcp pool SERVIDORES
SW-CORE-01(dhcp-config)#network 192.168.60.0 255.255.255.0
SW-CORE-01(dhcp-config)#default-router 192.168.60.1
SW-CORE-01(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW-CORE-01(dhcp-config)#exit
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#ip dhcp pool INVITADOS
SW-CORE-01(dhcp-config)#network 192.168.70.0 255.255.255.0
SW-CORE-01(dhcp-config)#default-router 192.168.70.1
SW-CORE-01(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW-CORE-01(dhcp-config)#exit
SW-CORE-01(config)#
SW-CORE-01(config)#ip dhcp pool GESTION_MGMT
SW-CORE-01(dhcp-config)#network 192.168.99.0 255.255.255.0
SW-CORE-01(dhcp-config)#default-router 192.168.99.1
SW-CORE-01(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
SW-CORE-01(dhcp-config)#exit
```

Con esto ya estaría hecha toda la configuración por comandos para delimitar la pool de direcciones en DHCP y asignarle a cada VLAN qué direcciones puede tomar. Por último, activaremos en los dispositivos finales el DHCP dentro de "IP Configuration" para que reciban su IP privada.

3.8 Asignación IP estática a servidores

A diferencia de los equipos de los usuarios (que obtienen su red por DHCP), los servidores de la empresa ubicados en la **VLAN 60 (SERVIDORES)** se han configurado con direccionamiento IP estático. Esta es una norma básica de diseño de redes: los equipos que ofrecen servicios (como un servidor web o de archivos) deben tener una dirección IP fija para que el resto de los dispositivos de la empresa puedan localizarlos siempre en la misma dirección sin que esta cambie.

Serán configurados de la siguiente manera:



---

4. Fase de pruebas y verificación de requisitos

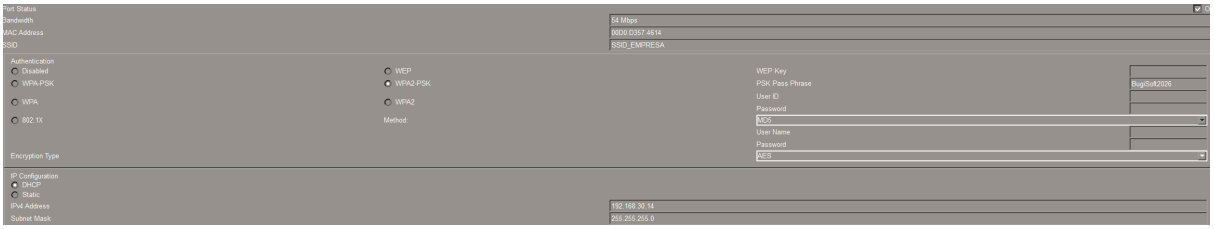
En este apartado se documentan las pruebas de conectividad realizadas en la topología de Packet Tracer para demostrar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el proyecto.

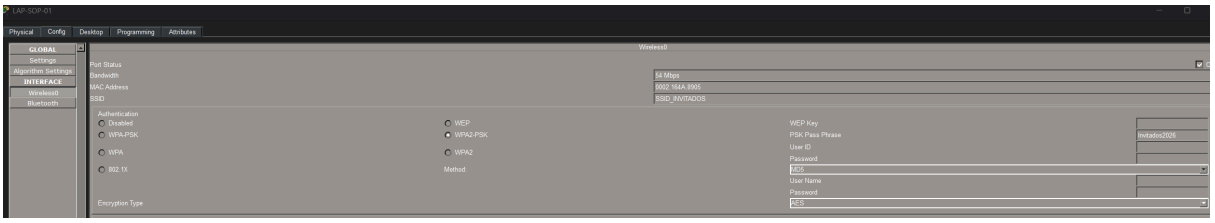
4.1 Verificación del DHCP

- **Prueba realizada:** Se ha configurado un equipo del departamento de **DESARROLLO (VLAN 30)** y un portátil de la red **INVITADOS (VLAN 70)** en

modo DHCP. Desde la consola se ha ejecutado el comando "ipconfig".

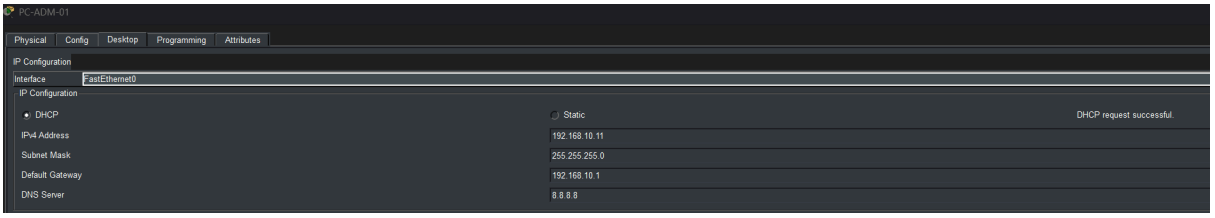
- **Resultado:** Ambos equipos han recibido una IP válida a partir de la .11, junto con su máscara, puerta de enlace y el servidor DNS (8.8.8.8).



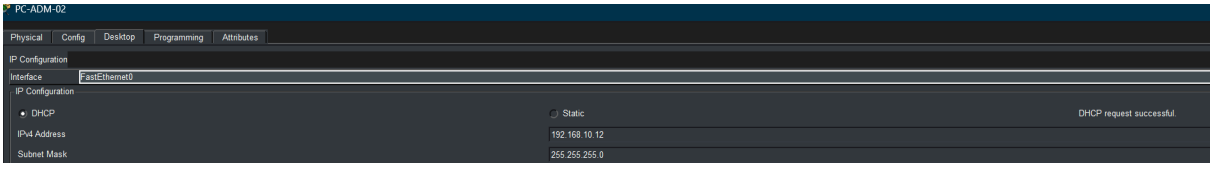


Asimismo, se adjuntan pruebas de que todos los dispositivos han obtenido una IP en sus respectivas VLAN mediante DHCP:

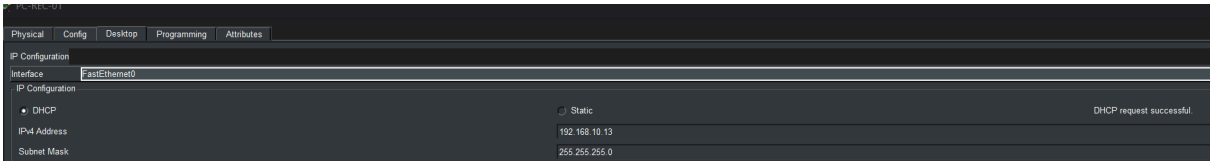
- PC ADM-01



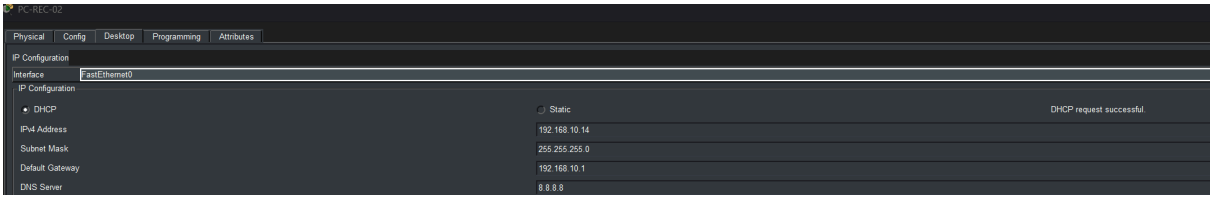
- PC ADM-02



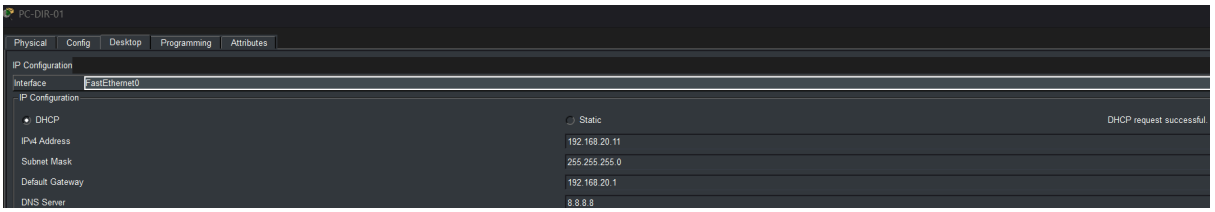
- PC REC-01



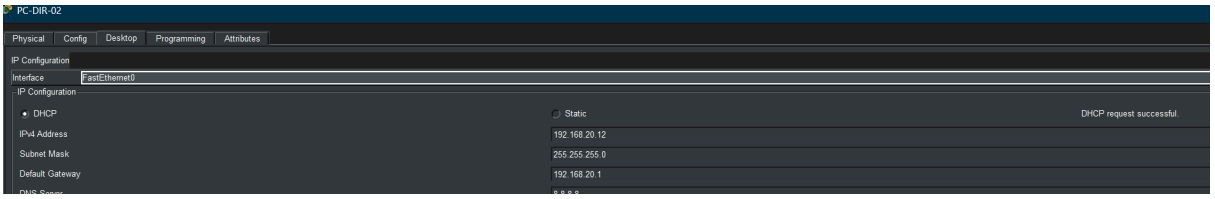
- PC REC-02



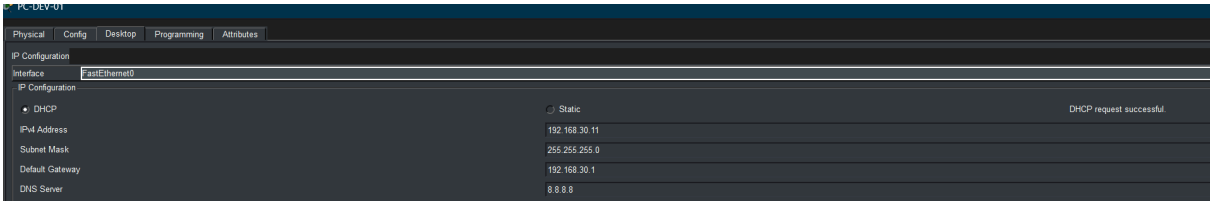
- PC DIR-01



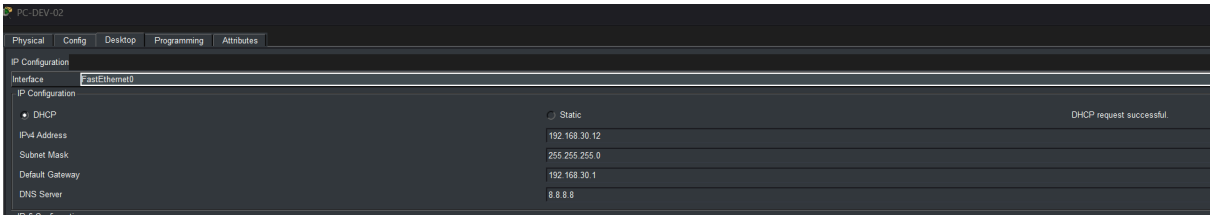
- PC DIR-02



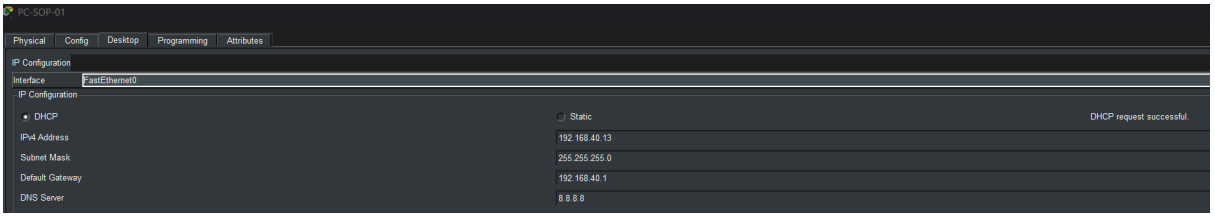
- PC DEV-01



- PC DEV-02



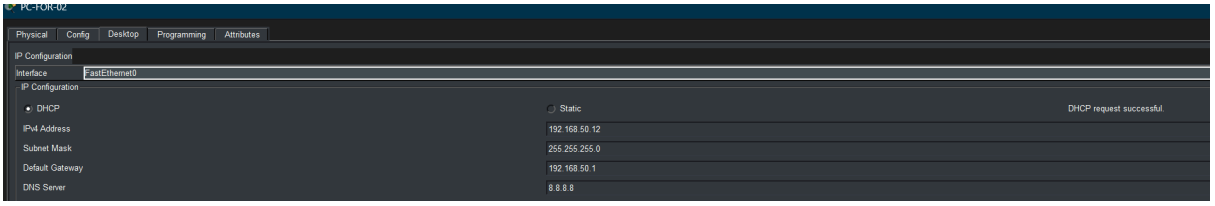
- PC SOP-01



- PC SOP-02

- PC FOR-01

- PC FOR-02

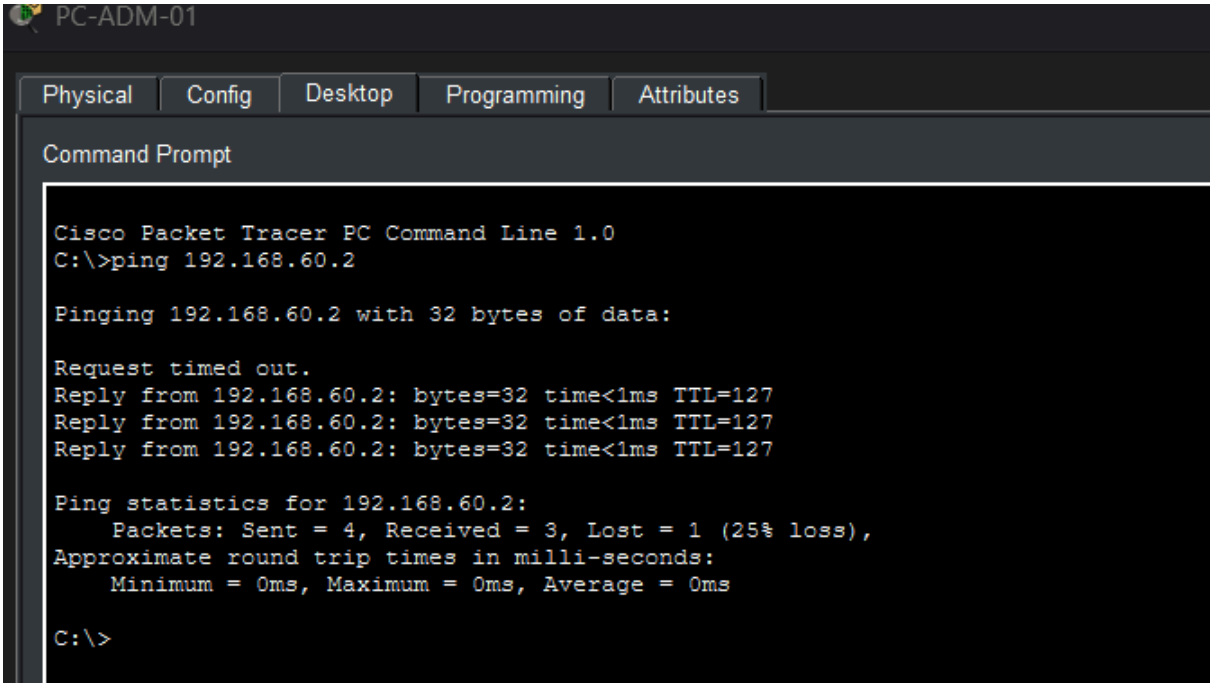


4.2 Comprobación de conectividad y seguridad (pruebas de ping)

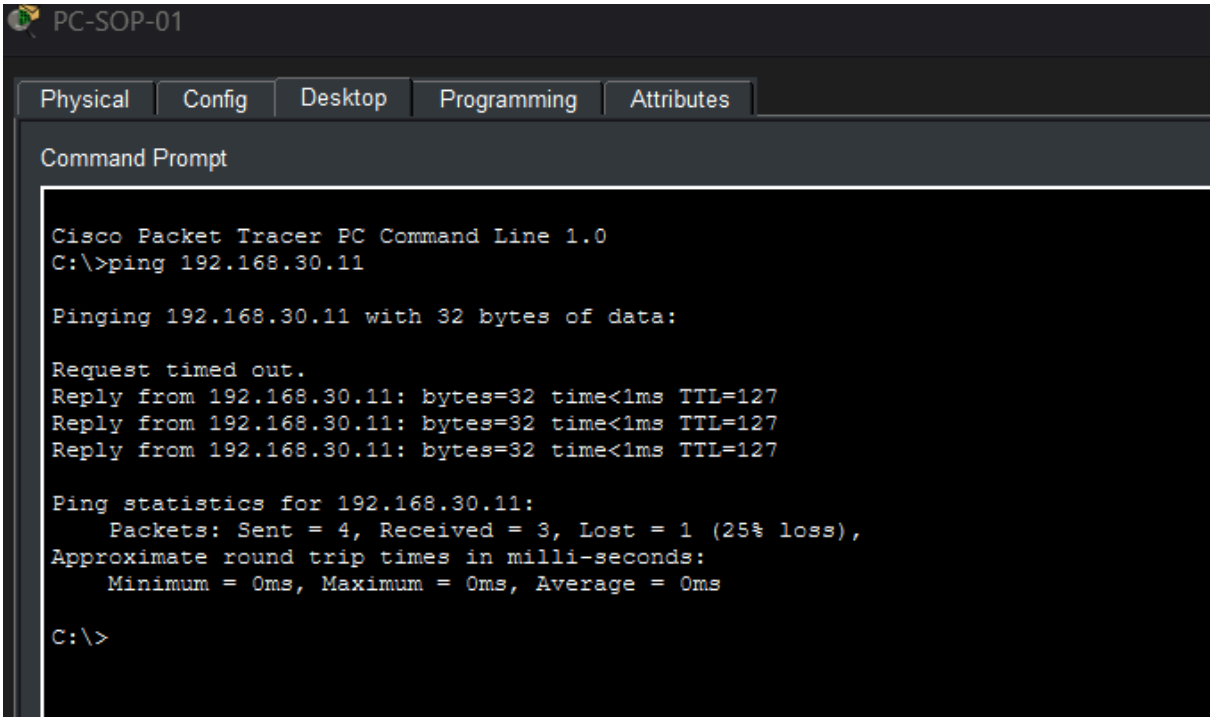
4.2.1 Comunicación interna y externa

El primer objetivo era comprobar que los distintos departamentos de la empresa pueden comunicarse entre sí sin problemas. Para ello, se han enviado paquetes de datos (pings) cruzados; por ejemplo, desde un ordenador del departamento de Soporte hacia el servidor principal, y desde Administración hacia Desarrollo.

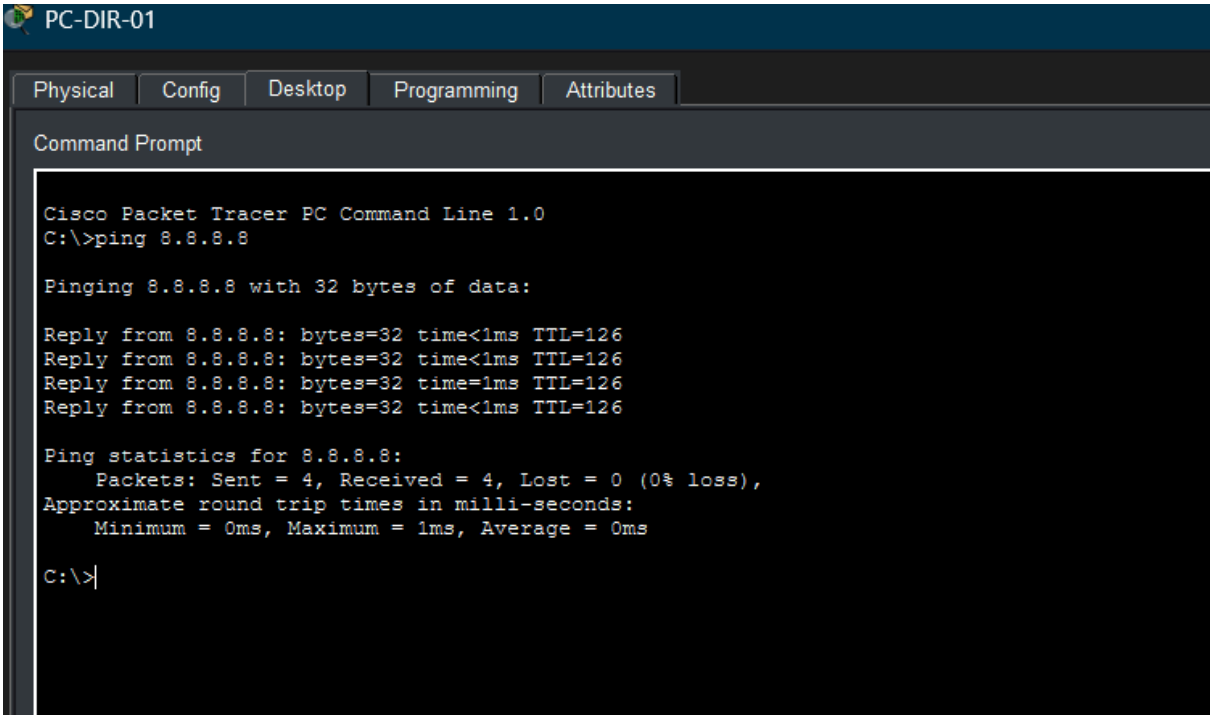
1. Prueba Administración a servidor



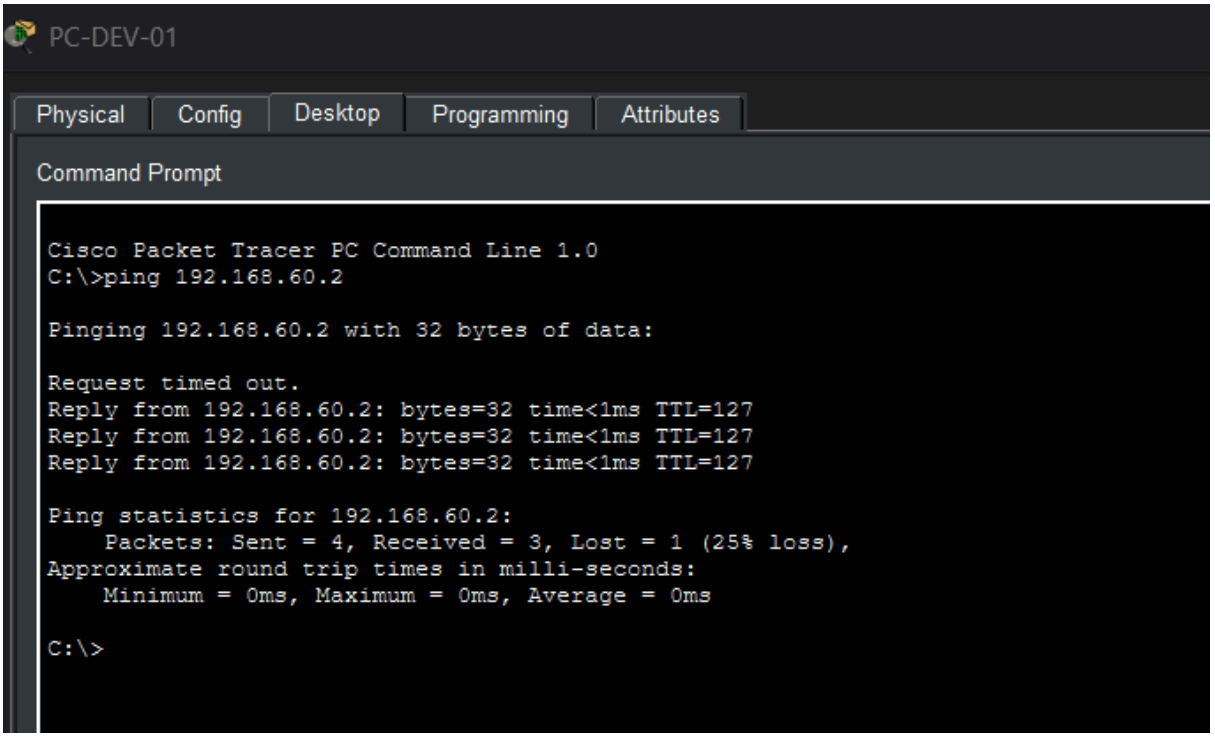
2. Prueba Soporte a Desarrollo



3. Prueba salida a Internet



4. Servidores accesibles desde las 2 plantas

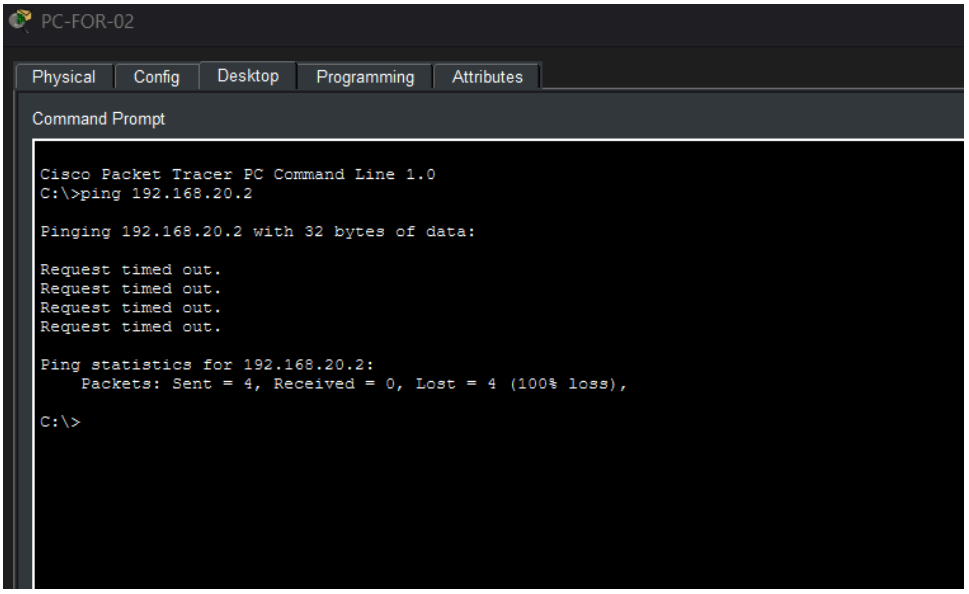


4.2.2 Comunicación con las ACLs

Para cumplir con las políticas de seguridad de BugiSoft, hemos aplicado filtros basados en la dirección de origen en las interfaces de destino correspondientes.

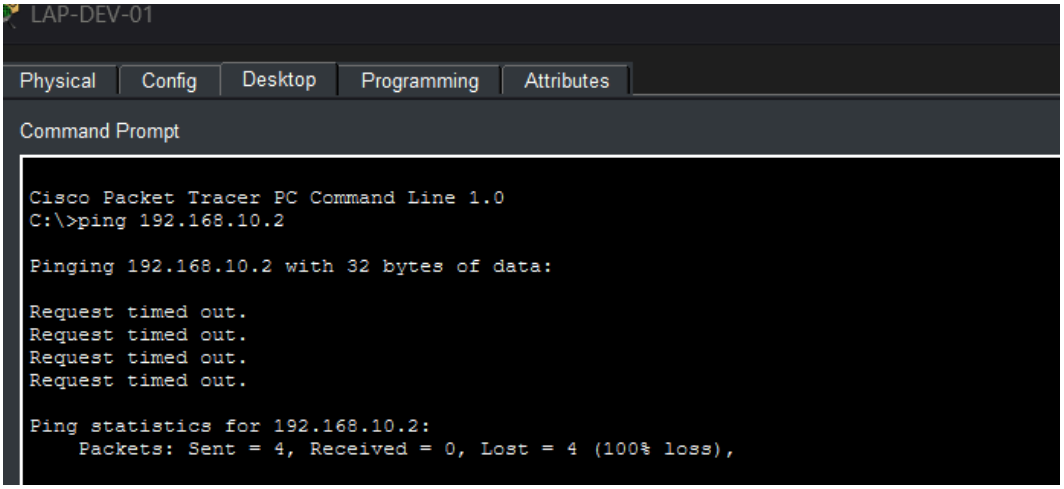
1. Bloqueo hacia la VLAN DIRECCIÓN (VLAN 20)

Regla: El aula de formación (VLAN 50) no puede entrar aquí.



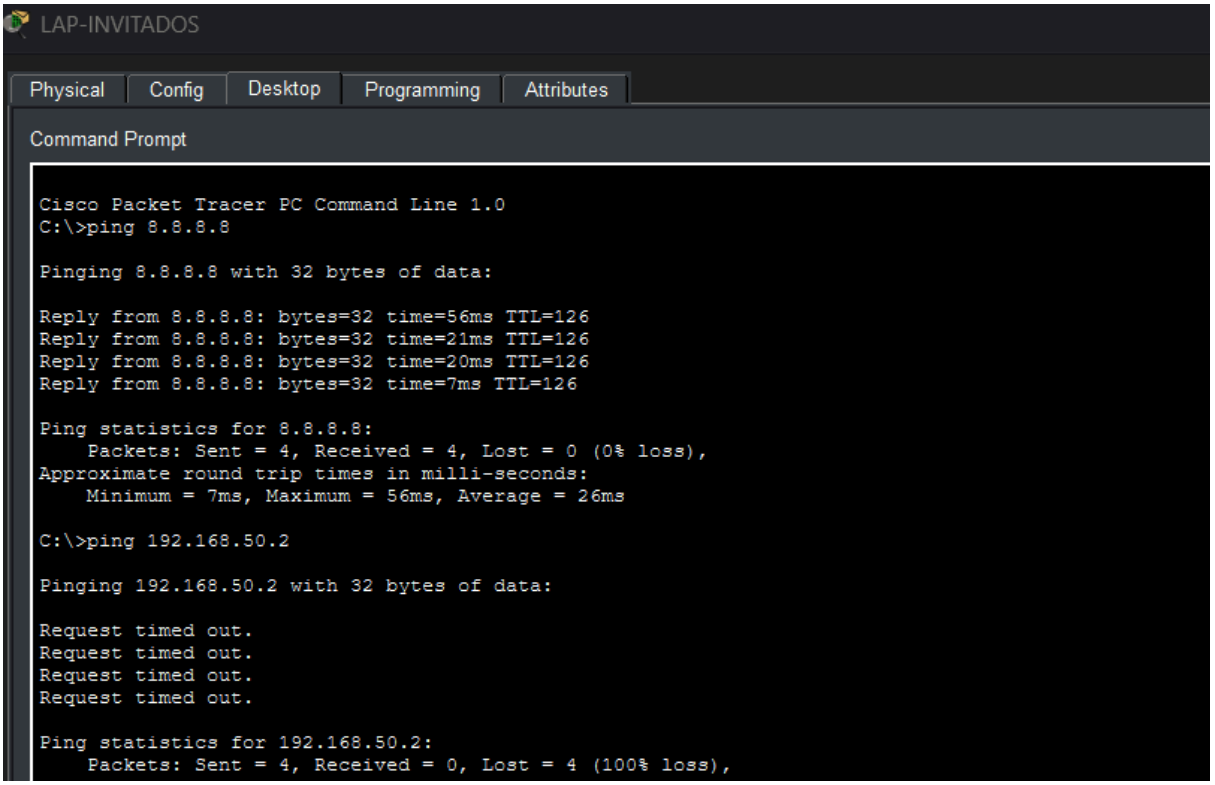
2. Bloqueo hacia la VLAN ADMINISTRACIÓN (VLAN 10)

Regla: Desarrollo (VLAN 30) tiene el acceso denegado a este departamento.



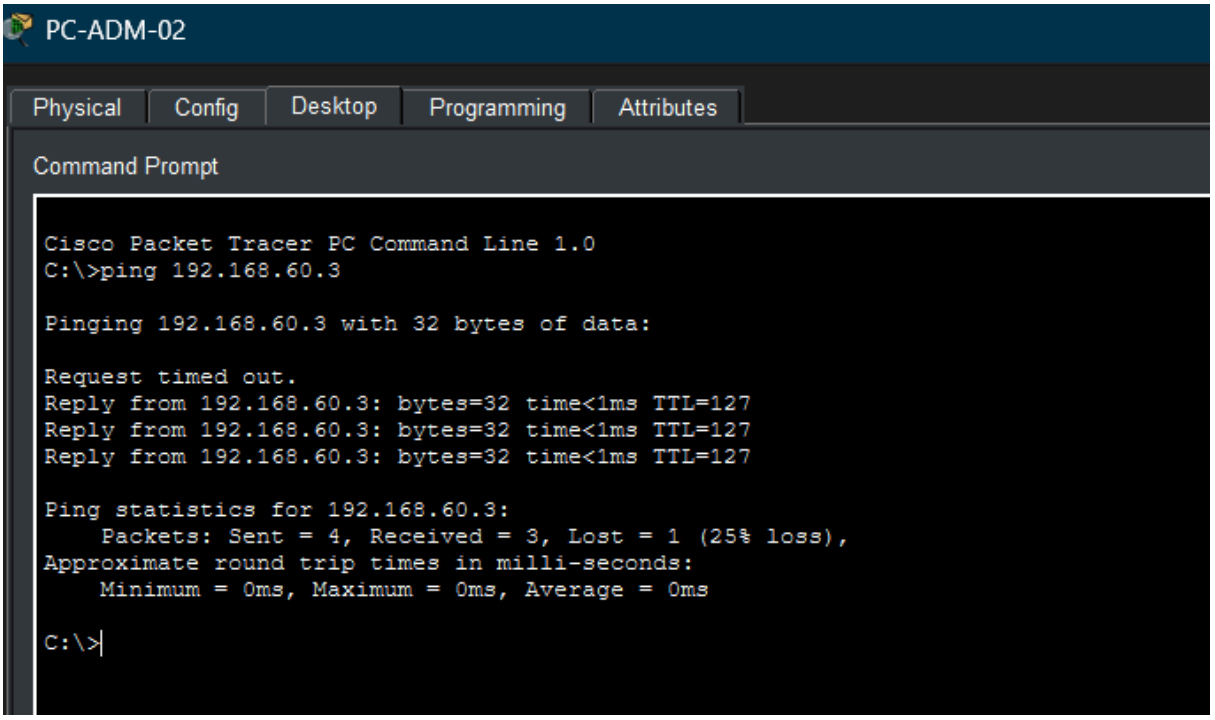
3. Aislamiento de la VLAN INVITADOS (VLAN 70)

Regla: Esta red solo debe tener salida a Internet, por lo que bloqueamos su acceso a toda la red interna de la empresa.



4. Acceso de Administración a servidores

Regla: Administración sí tiene acceso a servidores sin ningún problema.

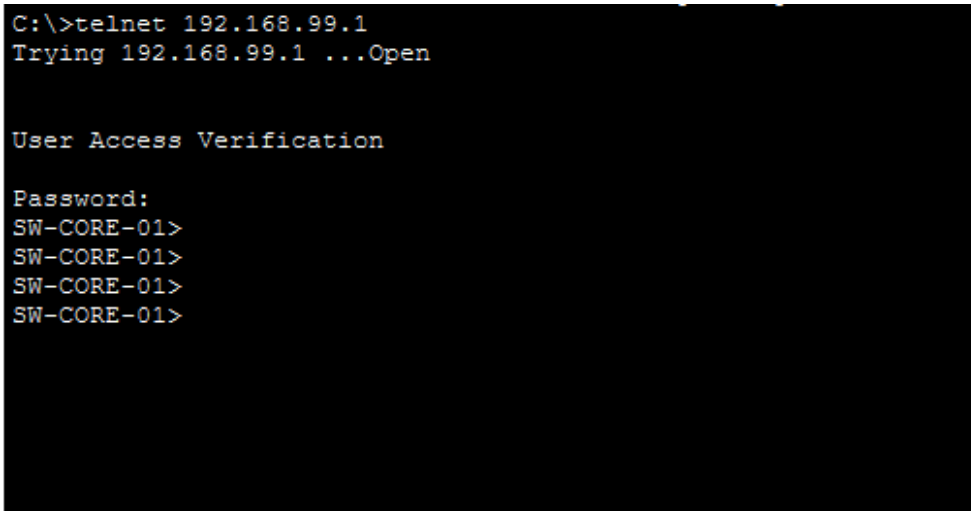


5. Gestión exclusiva de dispositivos (VLAN 99)

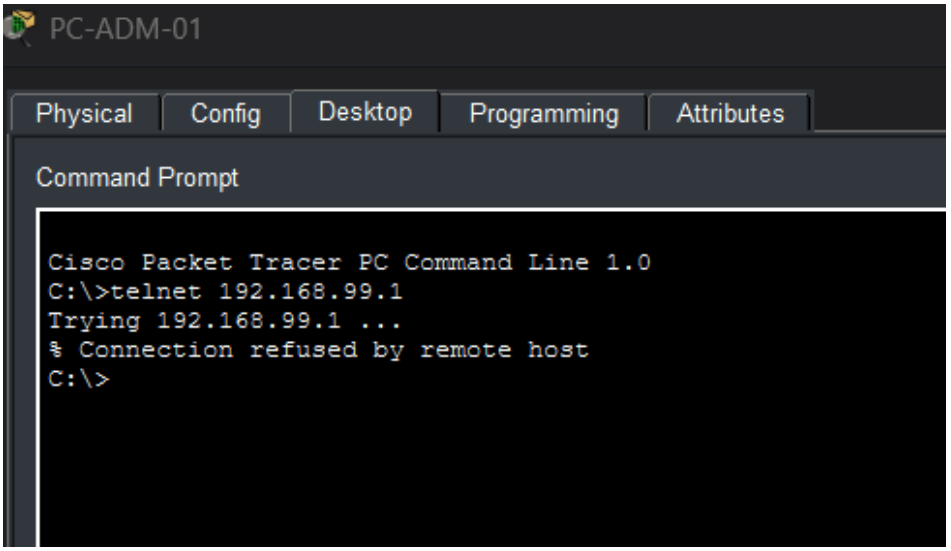
Regla: Solo la VLAN de Gestión (MGMT - VLAN 99) puede administrar los dispositivos de red (acceso por SSH/Telnet).

```
SW-CORE-01(config)#line vty 0 4
SW-CORE-01(config-line)# password cisco
SW-CORE-01(config-line)# login
SW-CORE-01(config-line)#exit
SW-CORE-01(config)#enable secret cisco
```

Con esto ponemos contraseña y ahora hacemos 2 pruebas (éxito y bloqueo):



Aquí hemos hecho prueba desde un PC en la VLAN 90 para probar si se podía conectar remotamente al dispositivo de red.



Y, como podemos ver, si lo intentamos desde otra VLAN estamos completamente bloqueados.

4.2.3 Anexo de configuraciones

IP Interface Brief:

```
SW-CORE-01#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet1/0/1   10.0.0.1        YES manual up                    up
GigabitEthernet1/0/2   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/0/3   unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/0/4   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/5   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/6   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/7   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/8   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/9   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/10  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/11  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/12  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/13  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/14  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/15  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/16  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/17  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/18  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/19  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/20  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/21  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/22  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/23  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/24  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/1/1   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/1/2   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/1/3   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/1/4   unassigned      YES unset  down                  down
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan10                 192.168.10.1    YES manual up                    up
Vlan20                 192.168.20.1    YES manual up                    up
Vlan30                 192.168.30.1    YES manual up                    up
Vlan40                 192.168.40.1    YES manual up                    up
Vlan50                 192.168.50.1    YES manual up                    up
Vlan60                 192.168.60.1    YES manual up                    up
Vlan70                 192.168.70.1    YES manual up                    up
Vlan99                 192.168.99.1    YES manual up                    up
```

ACLs:

```
SW-CORE-01#show access-list
Standard IP access list 20
    10 deny 192.168.50.0 0.0.0.255
    20 permit any
Standard IP access list 30
    10 deny 192.168.30.0 0.0.0.255
    20 permit any
Standard IP access list 99
    10 permit 192.168.99.0 0.0.0.255
Standard IP access list 40
    10 permit 192.168.10.0 0.0.0.255
Standard IP access list 70
    10 deny 192.168.70.0 0.0.0.255
    20 permit any
```

VLANs:

```
SW-CORE-01#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gig1/0/4, Gig1/0/5, Gig1/0/6, Gig1/0/7
                                                Gig1/0/8, Gig1/0/9, Gig1/0/10, Gig1/0/11
                                                Gig1/0/12, Gig1/0/13, Gig1/0/14, Gig1/0/15
                                                Gig1/0/16, Gig1/0/17, Gig1/0/18, Gig1/0/19
                                                Gig1/0/20, Gig1/0/21, Gig1/0/22, Gig1/0/23
                                                Gig1/0/24, Gig1/1/1, Gig1/1/2, Gig1/1/3
                                                Gig1/1/4
10   ADMIN_RECEP                      active
20   DIRECCION                        active
30   DESARROLLO                       active
40   SOPORTE_QA                       active
50   FORMACION                        active
60   SERVIDORES                       active
70   INVITADOS                        active
99   GESTION_MGMT                     active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
```

5. Conclusiones finales

La red de BugiSoft ha quedado muy bien organizada porque cada departamento está separado en su propia VLAN para que no haya líos de tráfico. He usado OSPF para que el switch y el router se entiendan solos y el Internet llegue a todos los PCs sin errores. Lo más importante es la seguridad: los invitados pueden navegar, pero no pueden ver los datos de la empresa, y solo nosotros desde el PC de gestión podemos entrar a configurar los equipos.

Básicamente, una red como Dios manda y con pruebas de que todo funciona (muchas capturas, a lo mejor me pasé), y está lista esta empresa para ser la mejor desarrolladora de la historia.

Gracias, Olga, por darnos clase en Redes. ¡He aprendido mucho!